Arquitectura Empresarial

Introducción a BPMN

Ing. César Augusto Vega Fernández

Facultad de **Ingeniería**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Universidad de La Sabana



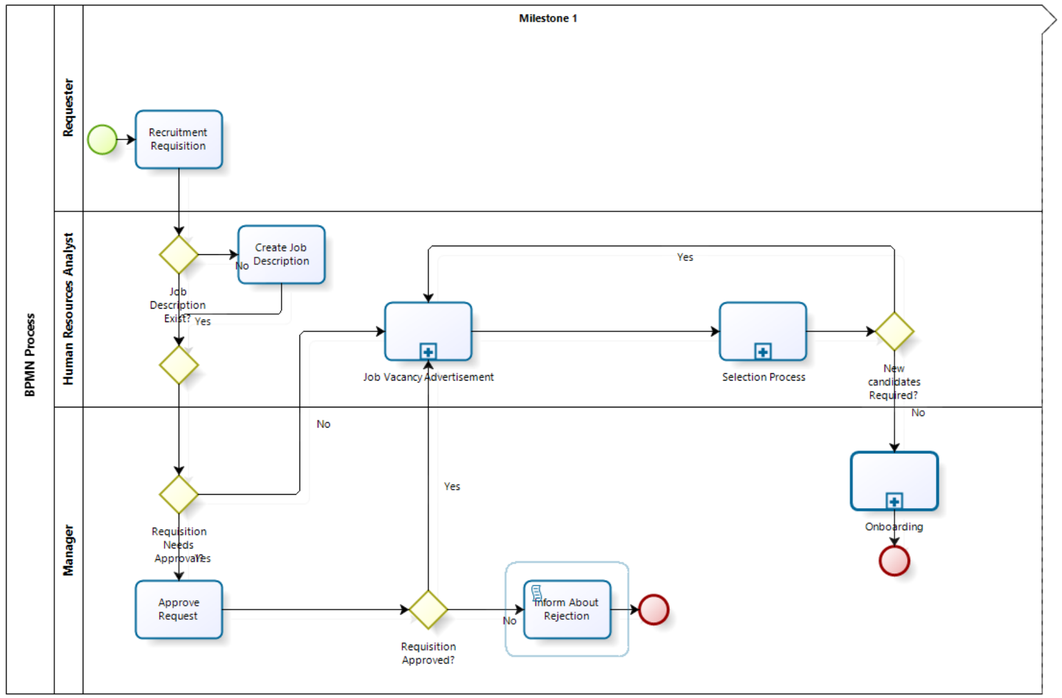
Descripción

En esta sesión vamos a introducirnos en el lenguaje estándar BPMN, que nos permite representar visualmente los procesos de negocio. El objetivo es que al finalizar la clase puedan reconocer los elementos básicos de esta notación, entender para qué sirve cada uno y comenzar a aplicarlos para describir procesos reales. Esta es una habilidad fundamental si queremos mejorar procesos, automatizarlos, o simplemente entender mejor cómo opera una organización. Además, lo que veamos hoy será clave para el desarrollo del primer taller, donde modelaremos procesos reales de nuestros clientes usando BPMN.

¿Qué es BPMN?

Business Process Model and Notation (BPMN) es un lenguaje visual estandarizado que nos permite representar procesos de negocio de forma comprensible y precisa. Fue diseñado para que tanto técnicos como no técnicos puedan entender cómo fluye un proceso desde su inicio hasta su fin.

- Creado por la OMG (Object Management Group).
- Es usado ampliamente en herramientas de modelado de procesos.
- Permite una lectura fácil y compartida entre equipos multidisciplinarios.





Lago con vista al Edificio Ad Portas

¿Para qué se usa BPMN?

La principal utilidad de BPMN es documentar y entender cómo operan los procesos dentro de una organización. Además, permite visualizar cuellos de botella, puntos de automatización y comunicar procesos entre distintas áreas de forma clara.

Optimizar y rediseñar procesos existentes.

Identificar pasos innecesarios o repetitivos.

Comunicar con claridad reglas de negocio.

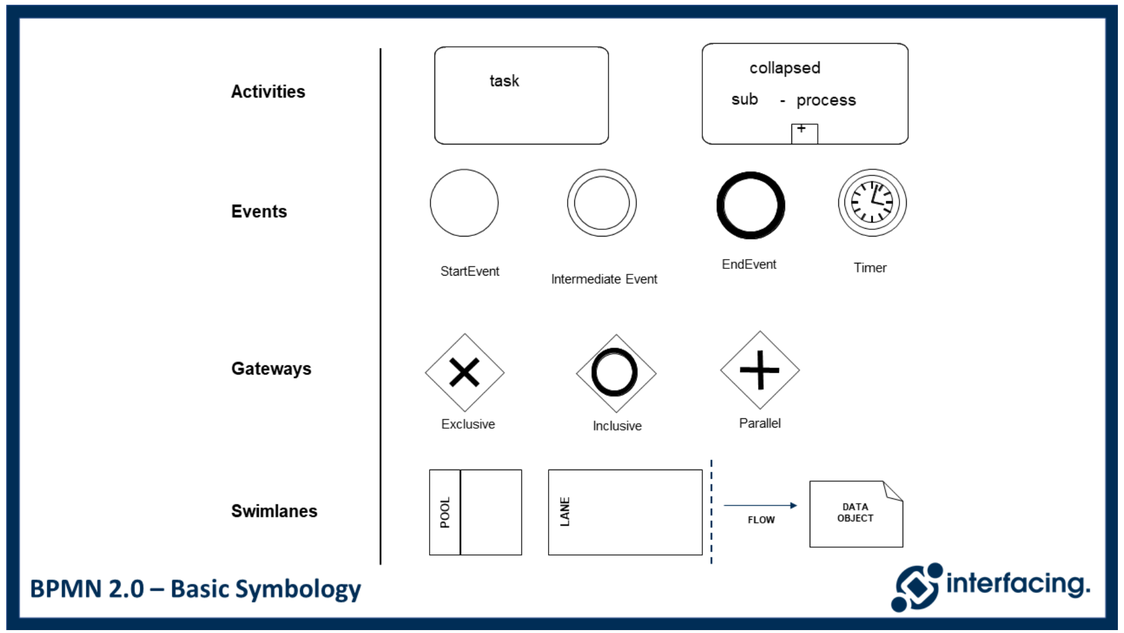
Apoyar la implementación de herramientas BPM o RPA.



Elementos clave de BPMN

BPMN cuenta con un conjunto definido de símbolos que permiten modelar el comportamiento de los procesos de negocio. Comprender estos elementos es esencial para construir modelos claros y funcionales.

- Eventos: círculos con iconografía según tipo.
- Actividades: rectángulos con nombre de tarea.
- Gateways: rombos para decisiones o paralelismo.
- Conectores: flechas que definen el flujo.



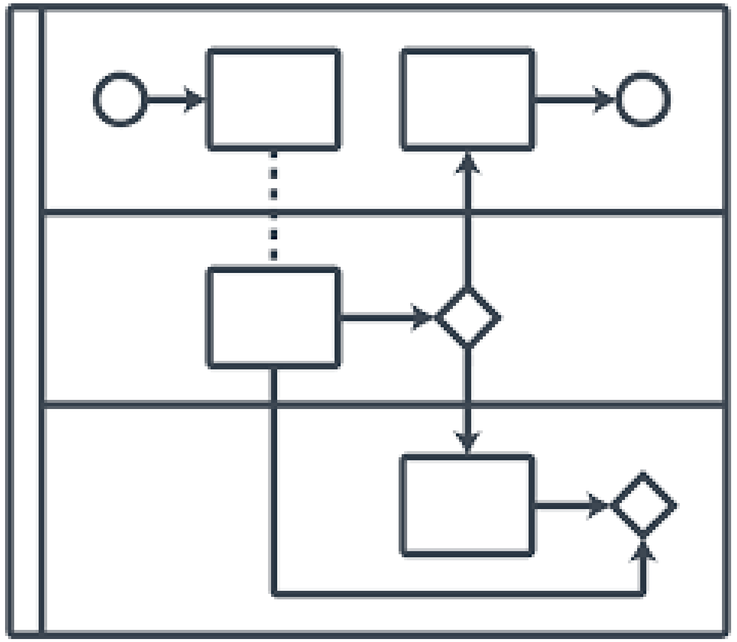


Facultad de
Ingeniería

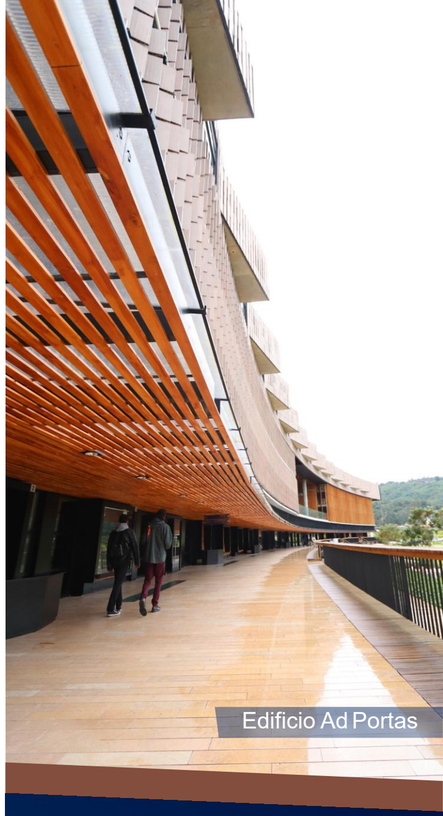
Universidad de
La Sabana

Tipos de actividades

Las actividades representan las acciones que deben realizarse dentro del proceso. Pueden ser manuales, automáticas o subdividirse en procesos más pequeños.



- Usuario: requiere intervención humana.
- Servicio: llamada a un sistema o API.
- Subproceso: grupo de tareas encapsuladas.
- Loop: se repite mientras se cumpla una condición.



Facultad de
Ingeniería

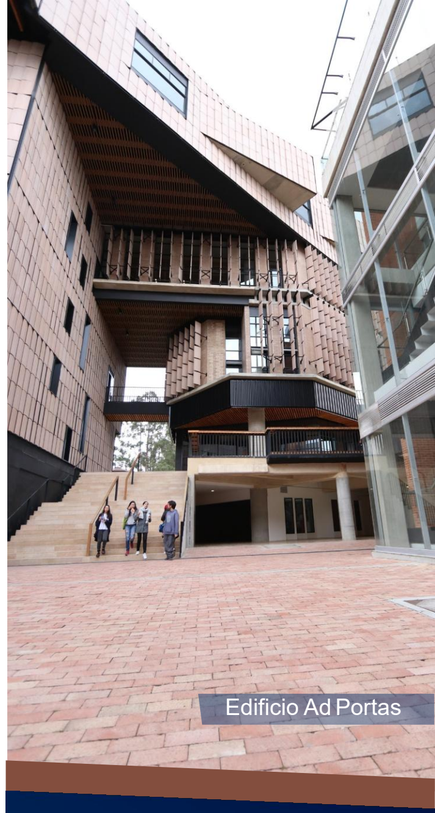
Universidad de
La Sabana

Gateways (Decisiones)

Los gateways controlan el flujo según decisiones o condiciones. Permiten representar escenarios donde el proceso puede tomar distintos caminos o ejecutarse en paralelo.

- Exclusivo (X): solo una ruta se ejecuta.
- Inclusivo (O): se pueden ejecutar varias rutas.
- Paralelo (+): todas las rutas se ejecutan simultáneamente.
- Evento: espera a que ocurra un evento externo.





Facultad de
Ingeniería

Universidad de
La Sabana

Eventos BPMN

Los eventos marcan momentos clave en el proceso: cuándo inicia, se interrumpe o termina. Son esenciales para representar interacciones, errores o condiciones temporales.

- Inicio: puede activarse por mensaje, tiempo o condición.
- Intermedio: representa esperas, errores o eventos intermedios.
- Fin: cierra el proceso con o sin acción adicional.
- Iconos internos indican el tipo de evento.

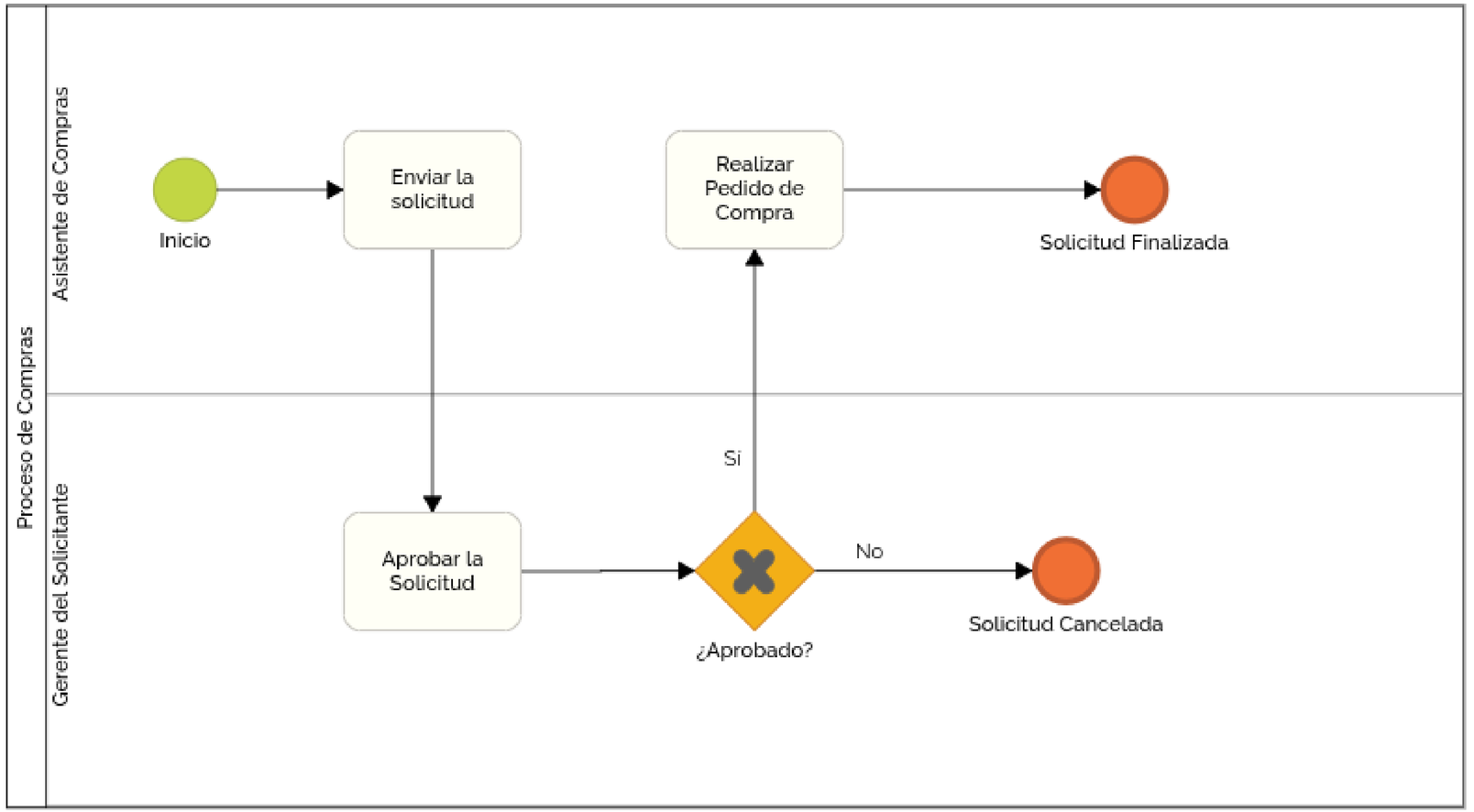




Facultad de **Ingeniería**

Universidad de La Sabana

Ejemplo de proceso sencillo



Paso 1 · Actores y carriles

Primero se definen los actores del proceso y sus carriles (lanes).

Proceso de Compras	
	Asistente de Compras
	Gerente del Solicitante



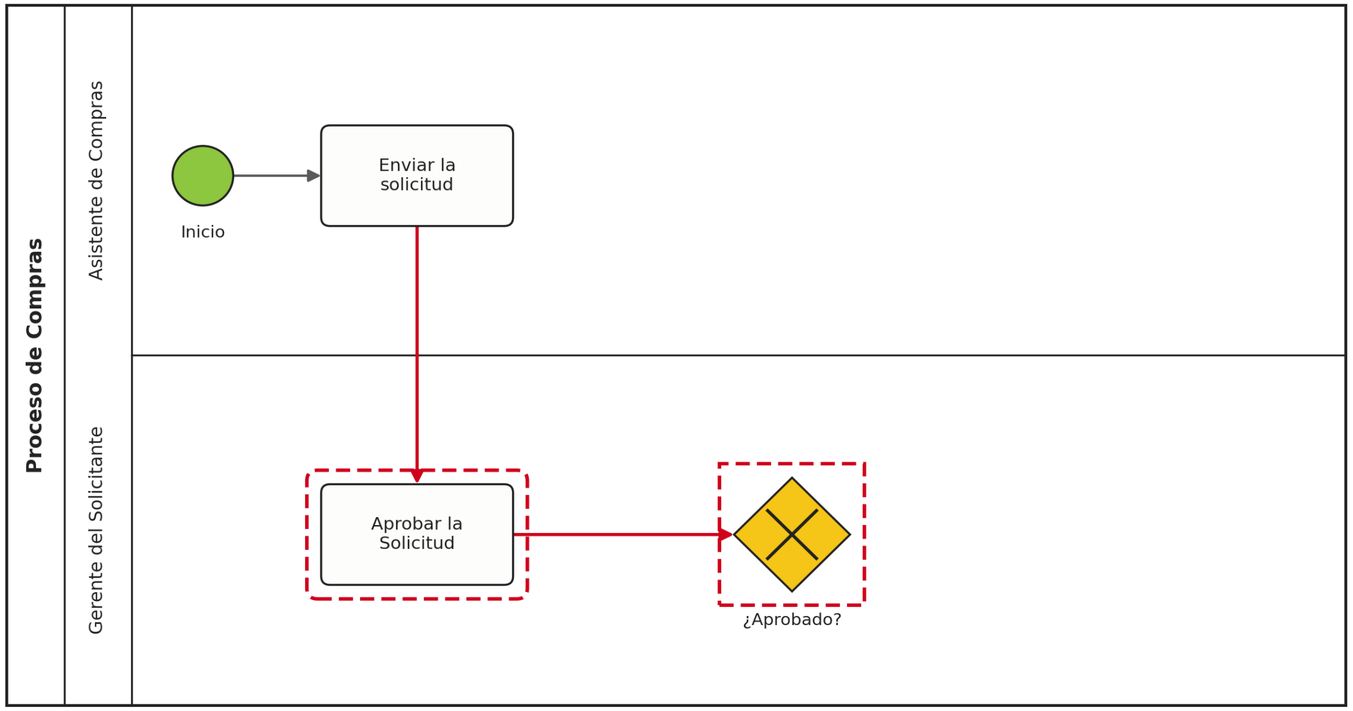
Paso 2 · Inicio y primera actividad

Se agrega el evento de inicio y la primera actividad del proceso.



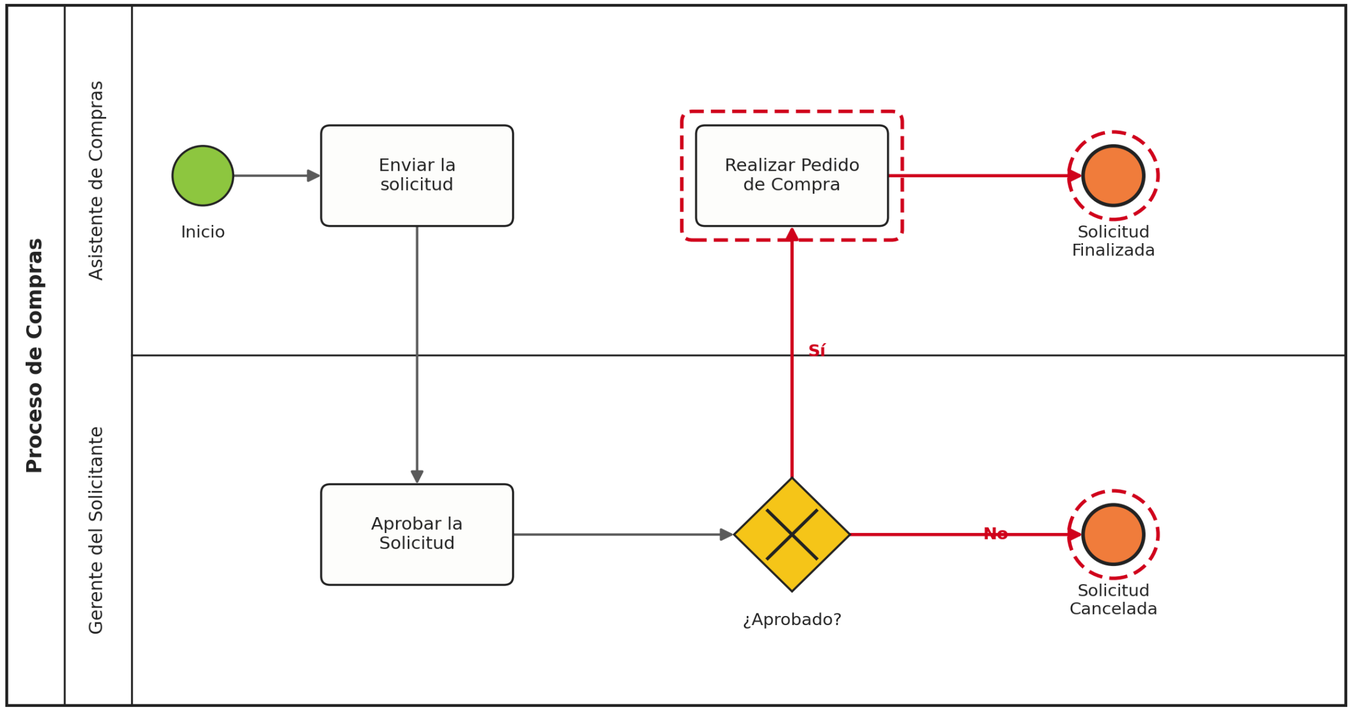
Paso 3 · Aprobación y gateway

Se agregan la actividad de aprobación y el gateway de decisión.



Paso 4 · Ramificar y cerrar el proceso

Se completan las ramas del gateway y los eventos de fin del proceso.





Metodología para modelar un proceso BPMN

1. **Identificar los actores.** Reconocer quiénes participan en el proceso y agruparlos en carriles (lanes) dentro de un pool.
2. **Definir inicio y fin.** Establecer el evento de inicio que dispara el proceso y el o los eventos de fin posibles.
3. **Listar las actividades.** Identificar las tareas que ejecuta cada actor, con nombres claros y verbos de acción.
4. **Insertar los gateways.** Ubicar los puntos de decisión o paralelismo donde el flujo se ramifica o converge.
5. **Conectar y validar.** Unir los elementos con flechas de secuencia y validar el modelo con los interesados del proceso.



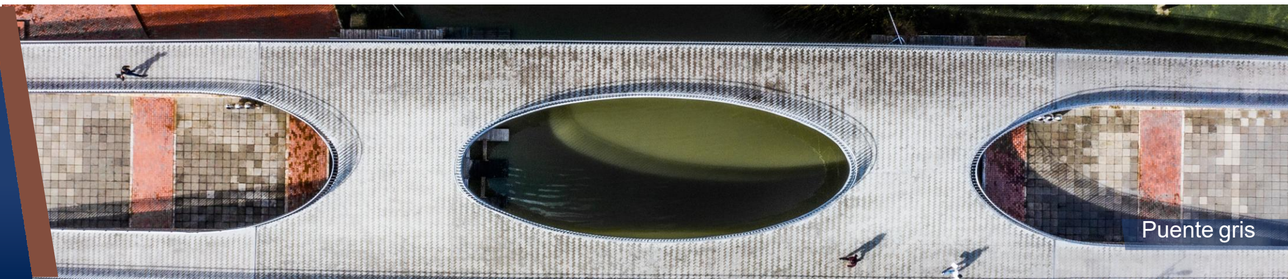
Ejemplo de proceso sencillo

Modela desde la perspectiva del negocio

Usa nombres claros en actividades

Evita modelos demasiado complejos

Usa subprocesos cuando sea necesario


Puente gris

Herramientas para modelar BPMN

draw.io

CAMUNDA

bizagi

astah



Actividad práctica (en clase)

Una organización del sector salud administra una red de clínicas, laboratorios, y servicios domiciliarios. Cada unidad operativa utiliza sistemas distintos para manejar historias clínicas, agendamiento, facturación y reportes médicos. Además, los datos no están sincronizados entre sedes ni con el sistema central.



Problemas identificados:

- Duplicación de información médica entre clínicas.
- Retrasos en la disponibilidad de exámenes y diagnósticos.
- Inconsistencias en la facturación entre unidades.
- Imposibilidad de generar reportes consolidados para decisiones gerenciales.





Lecturas recomendadas

- OMG – BPMN Specification (sección introductoria)
- Camunda BPMN cheat sheet
- Bizagi BPMN Training Guide
- Astah UML: https://astahblog.com/2020/05/29/bpmn-look-and-feel/

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana